6. Schrödinger 방정식의 구면 극좌표 변환 :

직교좌표로 표현된 ∇^2 의 구면 극좌표로의 변환은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}\nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2},\\ &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}.\end{aligned} \tag{4.13}$$

그러므로 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식은 3 차원 극좌표계에서 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]\psi(r,\theta,\phi)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(r,\theta,\phi)=E\psi(r,\theta,\phi) \tag{4.14}$$

한편, (3.167) 식으로부터 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 를 극좌표로 나타내면 다음과 같다.

$$\hat{\mathbf{L}}^2=-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]. \tag{4.15}$$

(4.15) 식을 이용하면 (4.14) 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2\mu r^2}\right]\psi(r,\theta,\phi)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(r,\theta,\phi)=E\psi(r,\theta,\phi)} \tag{4.16}$$

7. 변수분리법과 방사형 파동함수 :

(4.16) 식의 Schrödinger 방정식에서 퍼텐셜 에너지는 핵과 전자 사이의 거리 r 에만 의존한다. 그러므로 변수분리법을 이용하여 $\psi(r,\theta,\phi)$ 를 다음과 같이 **방사형 파동함수 (radial wavefunction)** $R(r)$ 과 **각도 파동함수 (angular wavefunction)** $Y(\theta,\phi)$ 의 곱으로 나타낼 수 있다.

$$\psi(r,\theta,\phi)=R(r)Y(\theta,\phi). \tag{4.17}$$

(4.17) 식을 (4.16) 식에 대입하여 정리하면,

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)Y(\theta,\phi)+\frac{\hat{\mathbf{L}}^2Y(\theta,\phi)}{2\mu r^2}R(r)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}R(r)Y(\theta,\phi)=ER(r)Y(\theta,\phi) \tag{4.18}$$

(3.170) 식으로부터 다음 식 :

$$\hat{\mathbf{L}}^2 Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = l(l+1)\hbar^2 Y_l^{m_l}(\theta,\phi) \qquad (l = 0, 1, 2, \cdots) \tag{4.19}$$

을 얻을 수 있으므로, (4.19) 식을 이용하여 (4.18) 식을 정리하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \left[\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right]R(r) = ER(r)} \tag{4.20}$$

(4.20) 식을 **방사형 방정식 (radial equation)** 이라고 한다. (4.20) 식을 재배열하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R(r) = 0. \tag{4.21}$$

(4.21) 식을 **부 Laguerre 미분방정식 (associated Laguerre differential equation)** 이라고 한다. 부 Laguerre 미분방정식의 특수해, 즉 방사형 파동함수 $R(r)$ 은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{R_{nl}(r) = -\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+1)!]^3}\right]^{1/2}\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^{l+3/2} r^l e^{-rZ/na_0} L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2Zr}{na_0}\right).} \tag{4.22}$$

$$(n = 1, 2, 3, \cdots \text{ 그리고 } l = 0, 1, 2, \cdots, n-1)$$

위 식에서 n 은 **주양자수 (principal quantum number)** 이고, a_0 는 **Bohr 반지름**이라고 하며 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{a_0 \equiv \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} \approx \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = 0.529 \text{ Å}.} \tag{4.23}$$

(수소의 경우에 $m_N = m_p = 1836.15 m_e$.)

(4.22) 식에서 $L_{n+l}^{2l+1}(2r/na_0)$ 는 **부 Laguerre 다항 함수 (associated Laguerre po-**

lynormials) 이라고 한다. 정규화된 방사형 파동함수의 예는 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
R_{10}(r) &= 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}, \\
R_{20}(r) &= \left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2}\left(2-\frac{Zr}{a_0}\right)e^{-Zr/2a_0}, \\
R_{21}(r) &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2}\frac{Zr}{a_0}e^{-Zr/2a_0}.
\end{aligned} \tag{4.24}
$$

► **Atkins 355 쪽, 표 9.1 참조**.

8. 방사형 파동함수 $R(r)$ 의 성질

   - $R(r)$ 의 지수 인자 때문에 전자와 핵 사이의 거리가 커질수록 $R(r) \to 0$ 이 된다.
   - $l > 0$ 인 경우에 r^l 인자에 의해 전자와 핵 사이의 거리가 작아질수록 $R(r) \to 0$ 이 된다.
   - $n > 1$ 인 경우에 $R(r) = 0$ 이 되는 마디 (node) 를 가질 수 있다.

9. 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식의 해 :

   수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식의 해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$
\begin{aligned}
\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi) &= R_{nl}(r)Y_l^{m_l}(\theta,\phi) && \text{(4.25a)} \\
&= R_{nl}(r)\Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi), && \text{(4.25b)} \\
\textbf{주양자수} &: n = 1,2,3,\cdots \\
\textbf{각운동량양자수} &: l = 0,1,2,3,\cdots,n-1 \\
\textbf{자기양자수} &: m_l = -l,-l+1,\cdots 0,\cdots,l-1,l
\end{aligned}
$$

위 식에서

$$
R_{nl}(r) = -\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+1)!]^3}\right]^{1/2}\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^{l+3/2} r^l e^{-rZ/na_0} L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2Zr}{na_0}\right) \tag{4.26}
$$

이고,

$$
Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = \Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi) = \left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m_l|)!}{(l+|m_l|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m_l|}(\cos\theta)e^{im_l\phi} \tag{4.27}
$$

TABLE 6.2 HYDROGEN-ATOM WAVEFUNCTIONS

State	Wavefunction
$1s$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{3/2}e^{-Zr/a_0}$
$2s$	$\pi^{-1/2}(Z/2a_0)^{3/2}(1 - Zr/2a_0)e^{-Zr/2a_0}$
$2p_{+1}$	$-\frac{1}{8}\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{5/2}re^{-Zr/2a_0}\sin\theta e^{+i\phi}$
$2p_0$	$\pi^{-1/2}(Z/2a_0)^{5/2}re^{-Zr/2a_0}\cos\theta$
$2p_{-1}$	$\frac{1}{8}\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{5/2}re^{-Zr/2a_0}\sin\theta e^{-i\phi}$
$3s$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{3/2}\frac{1}{3\sqrt{3}}\left(1 - \frac{2Zr}{3a_0} + \frac{2Z^2r^2}{27a_0^2}\right)e^{-Zr/3a_0}$
$3p_{+1}$	$-\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{3/2}\frac{2\sqrt{2}}{27}\left(\frac{Zr}{a_0} - \frac{Z^2r^2}{6a_0^2}\right)e^{-Zr/3a_0}\sin\theta e^{i\phi}$
$3p_0$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{3/2}\frac{2\sqrt{2}}{27}\left(\frac{Zr}{a_0} - \frac{Z^2r^2}{6a_0^2}\right)e^{-Zr/3a_0}\cos\theta$
$3p_{-1}$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{3/2}\frac{2\sqrt{2}}{27}\left(\frac{Zr}{a_0} - \frac{Z^2r^2}{6a_0^2}\right)e^{-Zr/3a_0}\sin\theta e^{-i\phi}$
$3d_{+2}$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{7/2}\frac{1}{81\sqrt{2}}r^2e^{-Zr/3a_0}\sin^2\theta e^{2i\phi}$
$3d_{+1}$	$-\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{7/2}\frac{\sqrt{2}}{81}r^2e^{-Zr/3a_0}\sin\theta\cos\theta e^{i\phi}$
$3d_0$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{7/2}\frac{1}{81\sqrt{6}}r^2e^{-Zr/3a_0}(3\cos^2\theta - 1)$
$3d_{-1}$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{7/2}\frac{\sqrt{2}}{81}r^2e^{-Zr/3a_0}\sin\theta\cos\theta e^{-i\phi}$
$3d_{-2}$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{7/2}\frac{1}{81\sqrt{2}}r^2e^{-Zr/3a_0}\sin^2\theta\, e^{-2i\phi}$

그림 4.2 – 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식의 해 $\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi)$

10. $\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi)$ 의 직교정규성 :

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\psi^*_{n'l'm'_l}(r,\theta,\phi)\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi)r^2dr\sin\theta d\theta d\phi = \delta_{nn'}\delta_{ll'}\delta_{m_lm'_l} \tag{4.28}$$

11. 수소꼴 원자의 에너지 고유값 :

부 Laguerre 미분방정식인 (4.21) 식의 제한 조건 :

$$\lim_{r\to\infty} R(r) = 0 \tag{4.29}$$

으로부터 다음과 같은 에너지 고유값을 얻을 수 있다.

$$\boxed{E_n = -\frac{Z^2\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2n^2} \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots) \Rightarrow \textbf{에너지 양자화}} \tag{4.30}$$

수소꼴 원자의 경우, $\mu \approx m_e$ 이므로 (4.30) 식은 다음과 같다.

$$E_n = -\frac{Z^2 m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2 n^2} = -\frac{Z^2 e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0 n^2} = -(2.179 \times 10^{-18}\ \text{J})\frac{Z^2}{n^2} \tag{4.31a}$$

$$= -(13.60\ \text{eV})\frac{Z^2}{n^2} \tag{4.31b}$$

$$(n = 1, 2, 3, \cdots)$$

12. 유효 퍼텐셜 (effective potential) : (4.20) 식에서 유효 퍼텐셜 $V_{\text{eff}}(r)$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \tag{4.32}$$

► **Atkins 353 쪽, 그림 9.2 참조**

♣ **예제** $l = 0$ 인 경우에 각운동량이 0 이 되어 원심력이 존재하지 않고, 핵과 전자간 정전기적 인력만 존재한다. 이로 인해 전자가 핵으로 끌려들어가 원자가 붕괴되어야 할 것 같은데 이 경우에도 전자는 안정하게 핵 주위에 존재한다. 이 이유는 무엇일까 ?

4.2 수소꼴 원자의 원자 궤도함수

1. 원자 궤도함수 (atomic orbital)
   - 원자 궤도함수 : 원자 내 정상상태에 있는 전자를 기술하는 일전자 파동함수.
   - 수소꼴 원자의 경우 전자에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식의 해. → 수소꼴 원자 궤도함수는 양자수 n, l, m_l 에 의해 정의된다.

   (a) 원자 내 전자의 상태가 한 원자 궤도함수에 의해 기술되는 경우 전자가 그 궤도함수를 점유한다고 한다.

2. 수소꼴 원자 궤도함수의 양자수
   - 주양자수 $(n = 1, 2, 3, \cdots)$: 전자의 에너지를 결정 → $E_n = -(13.6\ \text{eV})(Z^2/n^2)$.
   - 각운동량양자수 $(l = 0, 1, 2, \cdots, n-1)$: 각운동량의 크기 결정 → $|\hat{\mathbf{L}}| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$
   - 자기양자수 $(m_l = -l, -l+1, \cdots, 0, \cdots, l-1, l)$: 각운동량의 z 축 성분 결정 → $L_z = m_l\hbar$

3. 전자 껍질 (shell) 과 부껍질 (subshell) :
   - 껍질 : 동일한 n 값을 갖는 모든 원자 궤도함수는 원자의 같은 껍질에 존재한다.

- 부껍질 : 동일한 n 과 동일한 l 을 갖는 모든 원자 궤도함수들은 같은 부껍질에 존재한다.

l	0	1	2	3	4	5
문자	s	p	d	f	g	h

4. s 원자 궤도함수
   - $ns \equiv \psi_{ns} = \psi_{n00} = R_{n,0}(r)Y_0^0(\theta,\phi)$
   - 방사방향에 대해 등방성을 갖는다.
   - 마디의 수는 $n-1$ 이다.
   - ▶ **Atkins 360 쪽, 그림 9.10 참조**.
5. p 원자 궤도함수
   - $np_z \equiv \psi_{np_z} = \psi_{np0} = R_{n1}(r)Y_1^0(\theta,\phi) \propto \cos\theta \propto z$
   - $n\psi_{p_{\pm1}}$ 원자 궤도함수의 실수화

$$np_x \equiv \psi_{np_x} = -\frac{1}{2^{1/2}}\left(\psi_{np_{+1}} - \psi_{np_{-1}}\right) = -\frac{1}{2^{1/2}}\left(R_{n1}Y_1^{+1} - R_{n1}Y_1^{-1}\right) \propto \sin\theta\cos\phi \propto x \tag{4.33a}$$

$$np_y \equiv \psi_{np_z} = \frac{i}{2^{1/2}}\left(\psi_{np_{+1}} + \psi_{np_{-1}}\right) = \frac{i}{2^{1/2}}\left(R_{n1}Y_1^{+1} - R_{n1}Y_1^{-1}\right) \propto \sin\theta\sin\phi \propto y \tag{4.33b}$$

   - ▶ **Atkins 364 쪽, 그림 9.15 참조**.
6. d 원자 궤도함수
   - $nd_{z^2} \equiv \psi_{nd_{z^2}} = \psi_{nd_0} = R_{n2}(r)Y_2^0(\theta,\phi) \propto 3\cos^2\theta - 1 \propto z^2$
   - ▶ **Atkins 365 쪽, 그림 9.16 참조**.
7. 수소꼴 원자의 에너지 준위, 상태, 그리고 축퇴도 : 수소꼴 원자에서 같은 에너지 준위를 갖지만 다른 상태에 속하는 원자궤도 함수들의 수, 즉 축퇴도는 $2n^2$ 이다.
8. 원자 궤도함수의 평균 반지름 $\langle r\rangle_{nlm_l}$:

$$\langle r\rangle_{nlm_l} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty} \psi^*_{nlm_l}(r,\theta,\phi) r \psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi) \underbrace{r^2 dr \sin\theta d\theta d\phi}_{\text{극좌표의 부피소}} \tag{4.34}$$

$$= \frac{a_0 n^2}{Z}\left\{1 + \frac{1}{2}\left[1 - \frac{l(l+1)}{n^2}\right]\right\}. \tag{4.35}$$

9. 방사형 분포함수 (radial distribution function) $P(r)$:

TABLE 6.2 Real hydrogenlike wave functions

$$\psi_{1s} = \frac{1}{\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} e^{-Zr/a}$$

$$\psi_{2s} = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2}\left(2-\frac{Zr}{a}\right)e^{-Zr/2a}$$

$$\psi_{2p_z} = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} re^{-Zr/2a}\cos\theta$$

$$\psi_{2p_x} = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} re^{-Zr/2a}\sin\theta\cos\phi$$

$$\psi_{2p_y} = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} re^{-Zr/2a}\sin\theta\sin\phi$$

$$\psi_{3s} = \frac{1}{81(3\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2}\left(27 - 18\frac{Zr}{a} + 2\frac{Z^2r^2}{a^2}\right)e^{-Zr/3a}$$

$$\psi_{3p_z} = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2}\left(6-\frac{Zr}{a}\right)re^{-Zr/3a}\cos\theta$$

$$\psi_{3p_x} = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2}\left(6 - \frac{Zr}{a}\right)re^{-Zr/3a}\sin\theta\cos\phi$$

$$\psi_{3p_y} = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2}\left(6-\frac{Zr}{a}\right)re^{-Zr/3a}\sin\theta\sin\phi$$

$$\psi_{3d_{z^2}} = \frac{1}{81(6\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}(3\cos^2\theta - 1)$$

$$\psi_{3d_{xz}} = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}\sin\theta\cos\theta\cos\phi$$

$$\psi_{3d_{yz}} = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}\sin\theta\cos\theta\sin\phi$$

$$\psi_{3d_{x^2-y^2}} = \frac{1}{81(2\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}\sin^2\theta\cos 2\phi$$

$$\psi_{3d_{xy}} = \frac{1}{81(2\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}\sin^2\theta\sin 2\phi$$

그림 4.3 – 실수형 수소꼴 파동함수

- 방사형 분포함수의 정의 :

$$P(r) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \psi^*_{nlm_l}(r,\theta,\phi)\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi)r^2dr\sin\theta d\theta d\phi \tag{4.36}$$

$$= r^2R^2_{nl}(r)\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_l^{m_l}(\theta,\phi)Y_l^{m_l}(\theta,\phi)\sin\theta d\theta d\phi \tag{4.37}$$

$$= r^2R^2_{nl}(r) \tag{4.38}$$

- $r = 0$, 즉 전자가 핵에 위치해 있을 때 $P(0) = 0$.

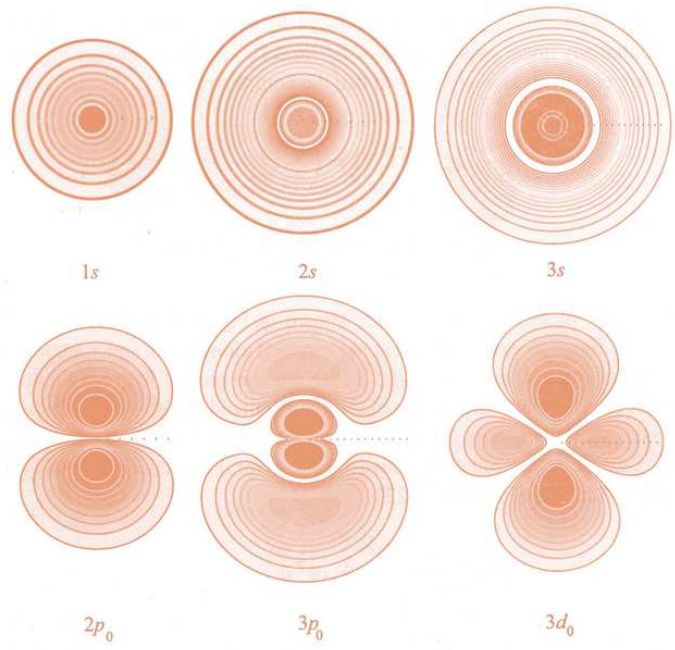


그림 4.4 – 수소원자 궤도함수의 확률 등고선 지도. 각 경우에 보이는 아홉 개의 등고선은 각 등고선 내에서 전자가 발견될 확률이 10%, 20%, ⋯, 90%임을 의미한다.

- $r \to \infty$, 즉 전자가 핵에서 멀어질수록 $P(r) \to 0$.
- r^2에 따른 증가와 지수 인자에 의한 감소로 인해 $P(r)$은 중간 거리에서 최대값을 갖는다.
- ► **Atkins 362쪽, 그림 9.13 참조**.

♣ **Atkins 363쪽, 보기 9.3**